

Zat Warna Reaktif — Tipe P

Reactive Printing Dyes - P-type

Langsung mencetak pada kain, warna lengkap, kelarutan baik, peningkatan warna yang baik, kinerja sangat baik, serta ketahanan luntur yang baik terhadap pencucian dan gesekan. Ekonomi dan praktis, dapat memenuhi kebutuhan pemesanan cetak kapas dan rayon.

Direct printing dyeing, complete chromatogram, good solubility, good promotion, excellent performance, good color fastness, such as white background stain, economical and practical, can meet the printing order demand of cotton or rayon.

		Kedalaman Warna (% o.w.f.)	Ketahanan Luntur Warna (Colour Fastness)							Kelarutan pada 50°C g/L
			Keringat Perspirasi		Pencucian (Washing)		Gesekan (Rubbing)		Klorinasi Air (Chlorinated Water) (ppm)	
			Asam (Asetat)	Alkali (NaHCO ₃)	Perubahan Warna	Noda pada Kapas	Kering	Basah		
Kuning Muda P-6GS		2.0	3-4	4-5 4	4-5 4	4-5 4	4	3-4	2-3	250
Kuning Emas P-2RN		3.0	5-6	4-5 4-5	4 4	4-5 4	4	3-4	3-4	250
Jingga Cemerlang P-2R		3.0	3-4	4 3-4	4-5 4	4 4	4	4 3-4	2-3	150
Jingga P-4R		3.0	4	4 3-4	4 4	4 4	4	4 3-4	3	150
Merah Tua P-N		3.0	3-4	4 3	4 3-4	4 3-4	3-4	3-4 3	3	250
Merah Cemerlang P-2BP		3.0	3-4	4 4	4 4	4 4	4	4 3	3	250
Merah P-BN		3.0	3-4	4 4	4 4	4 4	4	4 3	3	250
Merah P-4B		3.0	3-4	4-5 4	4-5 4	4-5 4	4	4-5 3	3	250

Nama Warna		Kedalaman Warna (% o.w.f.)	Ketahanan Luntur Warna (Colour Fastness)								Kelarutan pada 50°C g/L
			Cucian (Washing)		Keringat (Perspirasi)			Gesekan (Rubbing)		Klorinasi Air (Chlorinated Water) (ppm)	
			Perubahan Warna (Gradasi)	Noda pada Kapas	Asam (Asetat)	Alkali (NaHCO ₃)	Noda pada Kapas	Kering	Basah		
Merah P-6B		3.0	3-4	4-5 4	4-5 4	4-5 4	4-5 4	4-5 3	3	3	150
Merah P-8B		3.0	3-4	4 4	4 4	4 4	4 4	4-5 3-4	3	3	250
Cokelat P-6R		3.0	4	4-5 4	4-5 4-5	4-5 4	4-5 4	4 3-4	3-4	3-4	200
Biru Turkis P-GR		3.0	4-5	4 3	4-5 4	4-5 4	4-5 4	4 3	2-3	2-3	200
Biru Brilian P-3R		3.0	5-6	4-5 4	4-5 4	4-5 4	4-5 4	4-5 3-4	2-3	2-3	250
Biru P-5R		3.0	5-6	4 3	4 4	4 4	4 4	4 3	2-3	2-3	200
Biru Navy P-2R		3.0	4	4 3	4 4	4 4	4 4	4 3	3	3	150
Abu-abu P-SG		1.0	5-6	4 3-4	4 4	4 4	4 4	4 3	2	2	250
Hitam P-GR		6.0	4	4 3-4	4 4	4 4	4 4	4 3-4	2	2	200
Hitam P-NN		6.0	4	4 3-4	4 4	4 4	4 4	4 3-4	2	2	250
Hitam GSP		6.0	4	4 3-4	4 4	4 4	4 4	4 3-4	2	2	250

Zat Warna Reaktif — Tipe K

Reactive Printing Dyes - Type K

Langsung mencetak pada kain, warna merata, peningkatan warna yang baik, kinerja sangat baik, serta ketahanan luntur yang baik terhadap pencucian dan gesekan, dengan kelarutan yang baik, ekonomis dan praktis, dapat memenuhi kebutuhan pemesanan cetak kapas atau rayon. (Zat warna cetak domestik)

Direct printing dyeing, complete chromatogram, good promotion, excellent performance, good color fastnesses such as white background stain, economical and practical, can meet the printing order demand of cotton or rayon. (Domestic printing dyes)

Nama Warna		Kedalaman Warna (% o.w.f.)	Ketahanan Luntur Warna (Colour Fastness)						Kelarutan pada 50°C g/L
			Cahaya (Lampu Xenon) 1/1	Pencucian (Washing) CH CO	Keringat (Perspirasi)			Klorinasi Air (Chlorinated Water) (ppm)	
					Asam (Asetat)	Alkali (NaHCO ₃)	Gesekan (Rubbing)		
Kuning Muda K-6G		2.0	3-4	4-5 4	4-5 4	4-5 4	4	3-4	200
Kuning Emas K-2RA		2.0	5-6	4-5 4-5	4 4	4-5 4	4	3-4	150
Kuning K-RN		3.0	4-5	4 3-4	4-5 4	4 4	4	3-4	200
Oranye Cerah K-GN-1		3.0	4	4 3-4	4 4	4 4	4	3	250
Oranye K-GN		3.0	4	4 3-4	4 4	4 4	4	3-4	150
Merah Cerah K-2BP		3.0	3-4	4 3	4 3-4	4 3-4	3-4 3	3	100
Ungu K-3R		3.0	5-6	4-5 4	4-5 4	4-5 4	4	3-4	150
Biru Turkis K-GL		3.0	4-5	4 3	4-5 4	4-5 4	4	3	250

Nama Warna		Kedalaman Warna (% o.w.f.)	Ketahanan Luntur Warna (Colour Fastness)						Kelarutan pada 50°C g/L
			Cahaya (Lampu Xenon) 1/1	Pencucian (Washing) CH CO	Keringat (Perspirasi)			Klorinasi Air (Chlorinated Water) (ppm)	
					Asam (Asetat)	Alkali (NaHCO ₃)	Gesekan (Rubbing)		
Biru Brilian K-GR		3.0	5-6	4-5 4	4-5 4	4-5 4	4-5 3-4	2-3	200
Biru K-R		3.0	5-6	4 3	4 4	4 4	4 3	2-3	200
Abu-abu K-BR		1.0	5-6	4 3-4	4 4	4 4	4 3	2	250
Hitam K-R		6.0	4	4 3-4	4 4	4 4	4 3-4	2	250
Hitam K-G		6.0	4	4 3-4	4 4	4 4	4 3-4	2	250
Hitam GSP		6.0	4	4 3-4	4 4	4 4	4 3-4	2	250



Zat Warna Reaktif Dapat Ditarik — Tipe CW

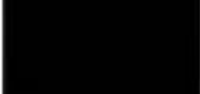
Reactive Pullable Printing Dyes - CW Type

Zat warna yang dicetak dapat ditarik menggunakan zat bantu penarik warna putih, menghasilkan latar belakang putih yang bersih, bagian dasar kain bersih, warna merata, peningkatan warna yang baik, berbagai kinerja yang sangat baik, ketahanan luntur yang baik terhadap pencucian dan gesekan, ekonomis dan praktis, serta dapat memenuhi kebutuhan pemesanan cetak putih pada kapas atau rayon.

Printing and dyeing can be done with white drawing auxiliaries, with clean white background, complete chromatography, good promotion, excellent performance, good color fastness, economical and practical, and can meet the demand of cotton or rayon white printing orders.

Nama Warna		Kedalaman Warna (% o.w.f.)	Ketahanan Luntur Warna (Colour Fastness)						Kelarutan pada 50°C g/L
			Cahaya (Lampu Xenon) 1/1	Pencucian (Washing) CH CO	Keringat (Perspirasi)			Klorinasi Air (Chlorinated Water) (ppm)	
					Asam (Asetat)	Alkali (NaHCO ₃)	Gesekan (Rubbing) Kering Basah		
Kuning Muda CW-GR		2.0	4	4-5 4	4-5 4	4-5 4	4-5 4	4 3-4	250
Kuning Emas CW-NL		2.0	4	4-5 4	4 4	4 3-4	4 3-4	2-3	200
Oranye Cerah CW-5R		3.0	4-5	4 3	4 4	4 4	4 3	2-3	150
Oranye CW-3R		3.0	4-5	4 4	4 4	4 4	4 3	2-3	250
Merah Cerah CW-GD		3.0	4-5	4 4	4 4	4 4	4 4	3-4	200
Merah CW-FB		3.0	4	4-5 4	4-5 4	4-5 4	4-5 4	2-3	200
Magenta CW-5B		3.0	4-5	4-5 4	4-5 4	4-5 4	4-5 4	2-3	250



Nama Warna		Kedalaman Warna (% o.w.f.)	Ketahanan Luntur Warna (Colour Fastness)						Kelarutan pada 50°C g/L
			Cahaya (Lampu Xenon) 1/1	Pencucian (Washing) CH CO	Keringat (Perspirasi)			Klorinasi Air (Chlorinated Water) (ppm)	
					Asam (Asetat)	Alkali (NaHCO ₃)	Gesekan (Rubbing) Kering Basah		
Merah Tua CW-4B		3.0	4-5	4-5 4	4-5 4	4-5 4	4-5 4	2-3	250
Merah Tua CW-D		3.0	4-5	4 3	4-5 4	4-5 4	3-4 2-3	2-3	250
Biru Tentara CW-GG		3.0	4	4 3-4	4-5 4	4-5 4	4 3	2-3	250
Biru Navy CW-B		3.0	4	4 3-4	4-5 4	4-5 4	4 3	2	250
Hitam CW-ED		3.0	4	4 3-4	4-5 4	4-5 4	4 3	2	250
Hitam CW-NN		3.0	4	4 3-4	4-5 4	4-5 4	4 3	2	250

Zat Warna Reaktif Suhu Menengah — Spesifikasi Umum

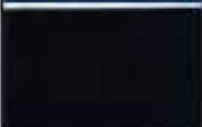
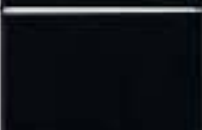
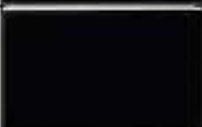
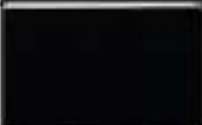
Zat warna reaktif suhu menengah — konvensional umum

Zat warna reaktif suhu menengah dengan warna yang lengkap dan murni, aplikasi yang luas, kinerja sangat baik, ketahanan luntur warna yang baik, ekonomis dan praktis, tersedia dalam berbagai pilihan warna dasar, serta kompatibilitas yang sangat baik, dapat memenuhi 99% kebutuhan pewarnaan industri tekstil untuk pencetakan dan pencelupan.

Medium temperature dyeing, complete chromatography, wide range of applications, excellent performance, good color fastness, economical and practical, multiple primary color selection, and excellent compatibility, can meet 99% of the dyeing needs of the printing and dyeing industry.

Nama Warna		Kedalaman Warna (o.w.f. %)	Ketahanan Luntur Warna (Colour Fastness)						Kelarutan pada 50°C g/L
			Cahaya (Lampu Xenon) 1/1	Pencucian (60°C)	Keringat (Perspirasi)			Klorinasi Air (Chlorinated Water) (ppm)	
					Asam (Asetat)	Alkali (NaHCO ₃)	Gesekan (Rubbing) Kering Basah		
Kuning Cerah 4GL		1.0	4	4-5 4	4-5 4	4-5 4	4-5 4	3 3-4	140
Kuning Cerah EDN		2.0	4-5	4-5 4-5	4 4	4 3-4	4 3-4	4 3-3	150
Kuning RNL		3.0	4-5	4 3-4	4-5 4	4 4	4 3-4	4 3-3	150
Kuning 3RS150%		3.0	4-5	4 3-4	4 4	4 4	4 4	4-5 3-4	150
Oranye 2RLN		3.0	4	4 3	4 3-4	4 3-4	4 3-4	3-4 3	80
Oranye W-3R		3.0	4-5	4 4	4 4	4 4	4 4	4 3	150
Oranye 4R		3.0	4-5	4 4	4 4	4 4	4 4	4 3	150
Merah Tua 2GF		3.0	4-5	4-5 4	4-5 4	4-5 4	4-5 4	4-5 3	160

Nama Warna		Kedalaman Warna (o.w.f. %)	Ketahanan Luntur Warna (Colour Fastness)							Kelarutan 50°C g/L
			Cahaya (Lampu Xenon) 1/1	Pencucian CH CO	Keringat (Perspirasi)		Gesekan (Rubbing)		Klorinasi Air (Chlorinated Water) 50 ppm	
					Asam (Asetat)	Alkali (NaHCO ₃)	Kering	Basah		
Merah 1GD		3.0	4-5	4-5 4	4-5 4	4-5 4	4-5 3	3-4	3-4	160
Merah 2BN		3.0	4-5	4 4	4 4	4 4	4 4	4-5 3-4	3-4	100
Merah 3BN		3.0	4	4-5 4	4-5 4	4-5 4-5	4-5 4	4 3-4	3-4	250
Merah 3BS 150%		3.0	4	4-5 4	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4	4 3-4	3-4	150
Merah 6BF		3.0	4	4 3-4	4 4	4 4	4 4	4 3	2-3	100
Merah M-8B		3.0	4-5	4 3	4-5 4	4-5 4	4-5 4	4 3	2-3	100
Merah GWF		3.0	4-5	4-5 4	4-5 4	4-5 4	4-5 4	4 3	3	160
Merah CD		3.0	4-5	4 3	4 3	4 3	4-5 4	4 2-3	3	150
Ungu 5RN		3.0	4	4 3	4-5 4	4-5 4	4-5 4	4 3	2-3	100
Ungu 5RV		3.0	4-5	4 3	4-5 4	4-5 4	4-5 4	4 3	3	100
Biru Pirus G133%		3.0	4	4 3	4 4	4 4	4 4	4 3	1	150
Biru Pirus G266%		3.0	4	4 3	4 4	4 4	4 4	4 3	1	180
Biru Pirus BG		3.0	4	4 3-4	4 4	4 4	4 4	4 3	1	180
Biru Cerah KNR100%		3.0	6	4 3-4	4 4	4 4	4 4	4 3-4	2	180

Nama Warna		Kedalaman Warna (% o.w.f.)	Ketahanan Luntur Warna (Colour Fastness)						Klarutan pada 50°C g/L
			Cahaya (Lampu Xenon) 1/1	Pencucian (Washing) CH CO	Keringat (Perspirasi)			Klorinasi Air (Chlorinated Water) (ppm)	
					Asam (Asetat)	Alkali (NaHCO ₃)	Gesekan (Rubbing) Kering Basah		
Biru Brilian RSP100%		3.0	6	4 3-4	4 4	4 4	4 3-4	2	180
Biru Brilian RSP150%		3.0	6	4 3-4	4 4	4 4	4 3-4	2	180
Biru M-2GE		3.0	4	4-5 4	4-5 4	4-5 4	4 3-4	3	120
Biru BF		3.0	4-5	4-5 4	4-5 4	4-5 4	4-5 3	2-3	150
Biru FBN		3.0	4-5	4-5 4	4-5 4	4-5 4	4-5 3	2-3	150
Biru Navy GG		3.0	4-5	4-5 4	4-5 4	4-5 4	4-5 3	3	150
Hitam KN-B		3.0	4	4 3-4	4 4	4 4	4 3	1	180
Hitam KN-G2RC		6.0	4	4 3-4	4 4	4 4	4 3	2-3	160
Hitam EDH		6.0	4	4 3-4	4 4	4 4	4 3	2-3	160
Hitam ED-WW		6.0	4	4 3-4	4 4	4 4	4 3	2	160
Hitam ED		6.0	4	4 3-4	4 4	4 4	4 3	2-3	160
Hitam HED		6.0	4	4 3-4	4 4	4 4	4 3	2-3	160

Zat Warna Reaktif Suhu Menengah — Tipe D

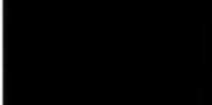
Zat warna reaktif suhu menengah — Tipe D

Zat warna reaktif suhu menengah dengan warna lengkap dan cerah, kombinasi tiga warna dasar yang beragam, dapat disesuaikan dengan kondisi pewarnaan dan peralatan yang berbeda.

Memiliki dispersi yang sangat baik, kerataan yang baik, stabilitas yang tinggi, peningkatan warna yang baik dan warna yang cerah, serta memiliki ketahanan luntur warna yang sangat baik secara menyeluruh, sehingga memberikan kinerja yang lebih optimal dengan harga yang kompetitif.

Medium temperature dyeing, complete chromatogram, multiple trichromatic combinations, can adapt to different dyeing conditions and dyeing equipment, have excellent compatibility, levelness, reproducibility, good dyeing improvement and fixation rate, and take into account excellent dyeing fastness, to achieve the best comprehensive performance-to-price ratio.

Nama Warna		Kedalaman Warna (% o.w.f.)	Ketahanan Luntur Warna (Colour Fastness)						Kelarutan pada 50°C g/L
			Cahaya (Lampu Xenon) 1/1	Pencucian (Washing) CH CO	Keringat (Perspirasi)			Klorinasi Air (Chlorinated Water) (ppm)	
					Asam (Asetat)	Alkali (NaHCO ₃)	Gesekan (Rubbing) Kering Basah		
Kuning Brilian D-4GLN		1.0	4	4-5 4	4-5 4	4-5 4	4-5 4	3 3-4	150
Kuning D-4REN		3.0	5	4 3-4	4 4	4 4	4 3-4	4-5 3-4	250
Kuning D-3RD		3.0	4	4 4	4-5 4	4-5 4-5	4 3	3-4	200
Oranye D-2RLN		3.0	4	4 3	4 3-4	4 3-4	3-4 3	3-4	100
Merah Tua D-3G		3.0	4	4 3-4	4-5 4	4 4	4 3-4	4 3-4	200
Merah D-2BF		3.0	4	4-5 4	4-5 4-5	4-5 4	4 3-4	4 3-4	250
Merah D-3BF		3.0	4	4-5 4	4-5 4-5	4-5 4	4 3-4	4 3-4	100

Nama Warna		Kedalaman Warna (% o.w.f.)	Ketahanan Luntur Warna (Colour Fastness)						
			Cahaya (Lampu Xenon) 1/1	Pencucian (Washing) CH CO	Keringat (Perspirasi)			Klorinasi Air (Chlorinated Water) (ppm)	Kelarutan pada 50°C g/L
					Asam (Asetat)	Alkali (NaHCO ₃)	Gesekan (Rubbing) Kering Basah		
Merah D-6BF		3.0	4	4 3-4	4	4	4 3	2-3	100
Merah Tua D-4BD		3.0	4	4 3-4	4-5 4	4-5 4	4 3	2-3	100
Merah Tua D-4BDN		3.0	4	4 4	4-5 4-5	4-5 4	4 3-4	2-3	150
Biru Turquoise D-8GFN		3.0	4	4 3	4	4	4 3	1	200
Biru Brilian D-RV		3.0	6	4 3-4	4	4	4 3-4	2	250
Biru D-2GLN		3.0	4	4-5 4	4-5 4	4-5 4	4 3-4	3	120
Biru Navy D-BF		3.0	4	4 3-4	4	4	4 3	2-3	250
Biru Navy D-GD		3.0	4	4 3-4	4	4	4 3	1	200
Hitam D-WW		6.0	5	4-5 4	4-5 4	4-5 4	4 3	2	250
Hitam D-ED		6.0	5	4 4	4-5 4	4-5 4	4 3	2	250

Keterangan:

Skala penilaian: 1 = sangat buruk, 2 = buruk, 3 = cukup, 4 = baik, 5 = sangat baik

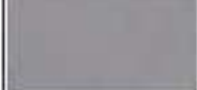
Nilai dengan dua angka (mis. 4-5) menunjukkan rentang hasil antara 4 hingga 5.

Zat Warna Reaktif Suhu Menengah dan Tahan Sinar Tinggi — Seri HL

Zat warna reaktif suhu menengah dan ketahanan luntur cahaya tinggi — seri HL

Zat warna reaktif suhu menengah dengan warna yang lengkap, memiliki indeks ketahanan luntur terhadap sinar yang sangat baik. Pada kedalaman 0,5%, ketahanan luntur cahaya ≥ 4 , memenuhi persyaratan standar seragam sekolah dan sejenisnya.

Medium temperature dyeing, with excellent light fastness index, 0.5% depth, light fastness ≥ 4 , to meet the requirements of school uniform standards.

Nama Warna		Kedalaman Warna (% o.w.f.)	Ketahanan Luntur Warna (Colour Fastness)						Kelarutan pada 50°C g/L
			Cahaya (Lampu Xenon) 1/1	Pencucian (Washing) CH CO	Keringat (Perspirasi)			Klorinasi Air (Chlorinated Water) (ppm)	
					Asam (Asetat)	Alkali (NaHCO ₃)	Gesekan (Rubbing) Kering Basah		
Kuning HL		1.0	6-7	4-5 4	4 4	4 4	4-5 4	3	150
Merah HL		1.0	5-6	5 3	4-5 4	4-5 4	4-5 4	2-3	140
Merah HL-1		1.0	5-6	5 3	4-5 4	4-5 4	4-5 4	2-3	140
Biru HL		1.0	6-7	4 3-4	4 4	4 4	4-5 4	2-3	150
Biru HL-1		1.0	6-7	4 3-4	4 4	4 4	4-5 4	2-3	150
Biru Navy HL		1.0	4-5	4 3-4	4 4	4 4	4 4	2	150
Abu-abu HL		1.0	6	4 3-4	4-5 4	4 4	4 4	2	160

Keterangan:

Skala penilaian: 1 = sangat buruk, 2 = buruk, 3 = cukup, 4 = baik, 5 = sangat baik
 Nilai dengan dua angka (mis. 4-5) menunjukkan rentang hasil antara 4 hingga 5.

Zat Warna Reaktif (Reactive Dyes)

Zat Warna Reaktif Tahan Sinar Matahari Suhu Sedang — Seri EDN Warna Muda

Medium temperature, high light fastness, and high compatibility reactive dyes

(light color EDN series)

Pada pencelupan suhu sedang, dengan ketahanan luntur terhadap sinar matahari yang tinggi, kompatibilitas zat warna sangat baik. Nilai SERF dari ketiga zat warna terkontrol di bawah 5%, dan toleransi pencelupannya sangat baik. Perubahan parameter proses pencelupan (suhu, nilai pH, rasio larutan, waktu) selama pencelupan memberikan pengaruh yang sangat kecil, ukuran sampel kecil dan besar tetap konsisten, serta tingkat keberhasilan sekali jadi tinggi. Sangat cocok untuk warna-warna sensitif dengan kedalaman pencelupan 0,1–1% yang memerlukan ketahanan terhadap sinar matahari.

In medium temperature dyeing, under the premise of high light fastness, the compatibility of the dyes is excellent, the SERF value of the three dyes is less than 5%, and the dyeing tolerance of the dyes is excellent. The change of process parameters (temperature, pH value, bath ratio, time) during dyeing is minimal, and the size samples are consistent, and the one-time success rate is high, which is especially suitable for sensitive colors with dyeing depth of 0.1–1% and sun fastness index.

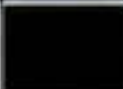
		Kedalaman Pencelupan Depth (o.w.f)	Ketahanan Luntur Colour Fastness					Kelarutan % o.w.f
			Sinar Matahari Light Sunlight ISO 105-B02	Keringat Perspiration		Pencucian Sabun Rubbing Washing ISO 105-C05	Air Berklorin Chlorinated water 20 ppm ISO 105-N01	
				Asam Acid ISO 105-E04	Alkali Alkali ISO 105-E04			
Pale Yellow Kuning Muda EDN		0.5	6	4-5 4	4-5 4	4 4	4-5 4	250
Golden Kuning Keemasan EDN		0.5	5- 6	4-5 4	4 4	4 4	4-5 4	200
Pale Red Merah Muda EDN		0.5	5	4-5 4	4 4	4 4	4-5 4	200
Pale Blue Biru Muda EDN		0.5	5- 6	4-5 4	4 4	4 4	4-5 4	250

Zat Warna Reaktif Suhu Menengah dan Tahan Cuci Tinggi — Seri HW

Zat warna reaktif suhu menengah dan tahan cuci tinggi — seri HW

Zat warna reaktif suhu menengah dengan ketahanan cuci dan gosok yang sangat baik. Warna yang sesuai memiliki tingkat ketahanan cuci dan gosok terbaik di antara semua zat warna reaktif. Dapat memenuhi kebutuhan zat warna reaktif biasa yang tidak dapat memenuhi persyaratan ketahanan cuci dan gosok.

Pada pewarnaan suhu menengah, warna yang sesuai memiliki ketahanan cuci dan gosok terbaik dari semua zat warna reaktif. Dapat memenuhi persyaratan zat warna reaktif biasa dengan pencucian kurang dari 1–2 kali.

Nama Warna		Kedalaman Warna (% o.w.f.)	Ketahanan Luntur Warna (Colour Fastness)						Kelarutan pada 50°C g/L
			Cahaya (Lampu Xenon) 1/1	Pencucian (Washing) CH CO	Keringat (Perspirasi)			Klorinasi Air (Chlorinated Water) (ppm)	
					Asam (Asetat)	Alkali (NaHCO ₃)	Gesekan (Rubbing) Kering Basah		
Kuning Brilian HW		2.0	5	4-5 4-5	4 4	4 4	4-5 4	2	200
Kuning HW		3.0	6	4-5 4-5	4-5 4	4-5 4	4-5 4	2-3	200
Oranye HW		3.0	5	4-5 4	4-5 4	4-5 4	4-5 3-4	2	250
Merah Cerah HW		3.0	4	4-5 4	4-5 4-5	4-5 4	4-5 4	2	250
Merah HW		3.0	4	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4	4-5 4	2-3	200
Merah Tua HW		3.0	4-5	4-5 3-4	4-5 4	4-5 4	4 3	2	250
Biru Turquoise HW		3.0	5	4-5 3-4	4 4	4 4	4 3-4	1-2	200
Biru Brilian HW		3.0	6	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 3	2	250
Biru HW		3.0	4-5	4-5 4	4-5 4	4-5 4	4-5 3-4	3	250
Hitam HW		6.0	5	4-5 4	4 4	4 4	4-5 2-3	2	250

Keterangan:

Skala penilaian: 1 = sangat buruk, 2 = buruk, 3 = cukup, 4 = baik, 5 = sangat baik

Nilai dengan dua angka (mis. 4-5) menunjukkan rentang hasil antara 4 hingga 5.

Zat Warna Reaktif (Reactive Dyes)

Zat Warna Reaktif Tahan Sinar Matahari Suhu Sedang — Seri EDN Warna Muda

Medium temperature, high light fastness, and high compatibility reactive dyes

(light color EDN series)

Pada pencelupan suhu sedang, dengan ketahanan luntur terhadap sinar matahari yang tinggi, kompatibilitas zat warna sangat baik. Nilai SERF dari ketiga zat warna terkontrol di bawah 5%, dan toleransi pencelupannya sangat baik. Perubahan parameter proses pencelupan (suhu, nilai pH, rasio larutan, waktu) selama pencelupan memberikan pengaruh yang sangat kecil, ukuran sampel kecil dan besar tetap konsisten, serta tingkat keberhasilan sekali jadi tinggi. Sangat cocok untuk warna-warna sensitif dengan kedalaman pencelupan 0,1–1% yang memerlukan ketahanan terhadap sinar matahari.

In medium temperature dyeing, under the premise of high light fastness, the compatibility of the dyes is excellent, the SERF value of the three dyes is less than 5%, and the dyeing tolerance of the dyes is excellent. The change of process parameters (temperature, pH value, bath ratio, time) during dyeing is minimal, and the size samples are consistent, and the one-time success rate is high, which is especially suitable for sensitive colors with dyeing depth of 0.1–1% and sun fastness index.

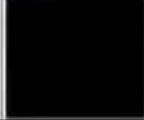
		Kedalaman Pencelupan Depth (o.w.f)	Ketahanan Luntur Colour Fastness					Kelarutan % o.w.f
			Sinar Matahari Light Sunlight ISO 105-B02	Keringat Perspiration		Pencucian Sabun Rubbing Washing ISO 105-C05	Air Berklorin Chlorinated water 20 ppm ISO 105-N01	
				Asam Acid ISO 105-E04	Alkali Alkali ISO 105-E04			
Pale Yellow Kuning Muda EDN		0.5	6	4-5 4	4-5 4	4 4	4-5 4	250
Golden Kuning Keemasan EDN		0.5	5- 6	4-5 4	4 4	4 4	4-5 4	200
Pale Red Merah Muda EDN		0.5	5	4-5 4	4 4	4 4	4-5 4	200
Pale Blue Biru Muda EDN		0.5	5- 6	4-5 4	4 4	4 4	4-5 4	250

Zat Warna Reaktif Suhu Menengah Kekuatan Sangat Tinggi — Seri HD

Zat warna reaktif suhu menengah kekuatan sangat tinggi — seri HD

Zat warna suhu menengah dengan efektivitas zat warna yang tinggi, memiliki kekuatan sangat tinggi dan warna hasil yang sangat pekat serta cemerlang, sangat cocok digunakan untuk pewarnaan khusus (warna gelap ekstra). Pada pewarnaan umum dengan zat warna reaktif aktif, penggunaan lebih dari 7% dapat diganti dengan set ini, memiliki kompatibilitas yang baik dan stabilitas pewarnaan yang baik.

Pencelupan pada suhu menengah, nilai efektivitas zat warna tinggi, kekuatan sangat tinggi, kedalaman warna sangat baik, sangat cocok untuk warna gelap ekstra. Penggunaan zat warna hitam reaktif biasa lebih dari 7% dapat diganti dengan set ini, kompatibilitas baik, stabilitas pewarnaan baik.

Nama Warna		Kedalaman Warna (% o.w.f.)	Ketahanan Luntur Warna (Colour Fastness)						Klarutan pada 50°C g/L
			Cahaya (Lampu Xenon) 1/1	Pencucian (Washing) CH CO	Keringat (Perspirasi)			Klorinasi Air (Chlorinated Water) (ppm)	
					Asam (Asetat)	Alkali (NaHCO ₃)	Gesekan (Rubbing) Kering Basah		
Cokelat HD		2.0	4	4-5 4-5	4-5 4	4-5 4	4 3-4	2	160
Rubin HD		2.0	4	4 4	4-5 4	4-5 4	4 3-4	2-3	160
Biru Navy HD		2.0	4	4 4	4-5 4	4 4	4 3	1-2	160
Hitam HD		4.0	4-5	4-5 4	4-5 4	4 4	4 3	2	160

Keterangan:

Skala penilaian: 1 = sangat buruk, 2 = buruk, 3 = cukup, 4 = baik, 5 = sangat baik
Nilai dengan dua angka (mis. 4-5) menunjukkan rentang hasil antara 4 hingga 5.

Zat Warna Reaktif (Reactive Dyes)

Zat Warna Reaktif Tipe Suhu Sedang untuk Warna Tua—Seri ED

Medium temperature deep reactive dyes - ED series

Pencelupan suhu sedang, kedalaman warna tinggi, ketahanan luntur baik. Sangat cocok untuk pencelupan warna tua dan ekstra tua, kompatibilitas baik, hasil celupan stabil, serta memiliki ketahanan luntur terhadap pencucian dan gosokan yang baik. Perbandingan harga dan kinerja yang komprehensif.

Medium temperature dyeing, high dye strength, excellent deep dyeing, especially suitable for dark and extra dark color, good compatibility, good dyeing stability, dark color has good washing fastness and rubbing fastness, high comprehensive price ratio.

		Kedalaman Pencelupan (%)	Ketahanan Luntur Warna (Colour Fastness)								Kelarutan (g/L)
			Sinar Matahari (Skala Biru)	Keringat (Perspirasi)		Pencucian Sabun (Skala Abu-abu)	Pencucian Air (Skala Abu-abu)	Gosokan		Pemutihan Klorin (Skala Abu-abu)	
				Asam (Skala Abu-abu)	Alkali (Skala Abu-abu)			Kering (Skala Abu-abu)	Basah (Skala Abu-abu)		
Kuning ED-3R		3,0	5	4-4	4-4	4-4	4-4	3-4	2	2	150
Oranye ED-0-R		3,0	5	4-4	4-4	4-4	4-4	3	2	2	150
Oranye ED-0-4R		3,0	5	4-4	4-4	4-4	4-4	3	2	2-3	150
Merah Scarlet ED-G		3,0	5	3-4	4-5	4-5	4-5	4	3	3	150
Merah Tua ED-B		3,0	4-5	4-3	4-5	4-5	4-5	4	3	2-3	150
Merah Tua ED-4B		3,0	4-5	4-3	4-5	4-5	4-5	3	3	2-3	150
Merah Tua ED-CDL		3,0	4-5	4-3	4-5	4-5	4-5	3	2-3	2-3	150
Biru ED-CL		3,0	5	3-4	4-5	4-5	4-5	3-4		2	120
Biru Tua Navy ED-G		3,0	4	3-4	4-4	4-4	4-4	3-4		1-2	180
Biru Tua Navy ED-B		3,0	4	3-4	4-4	4-4	4-4	3-4		1-2	180
Hitam ED-WW		6,0	4-5	4-4	4-4	4-4	4-4	3		2	160
Hitam ED		6,0	4-5	4-4	4-4	4-4	4-4	3		2-3	160

Zat Warna Reaktif (Reactive Dyes)

Zat Warna Reaktif Bebas Alkali Suhu Tinggi — Seri RC

High temperature alkali free Reactive dye - RC series

Pada pencelupan suhu tinggi tanpa alkali (menggunakan buffer p7), selama proses pencelupan tidak perlu menambahkan alkali. Cukup menambahkan 1–2 g/L buffer p7 untuk memperoleh hasil warna dan tingkat fiksasi yang baik. Zat warna ini dapat digunakan untuk pencelupan satu bak pada kain nilon-katun atau poliester-katun, dan juga dapat digunakan untuk koreksi warna atau penambahan warna selama proses penyabunan.

In high temperature alkali-free dyeing (with buffer p7), there is no need to add alkali in the dyeing process, but only 1-2g/l buffer p7 can be added to achieve better color yield and fixation rate. the dye can be used for one-bath dyeing of brocade cotton or polyester cotton, and can also be used for color trimming or color supplement in the process of soaping.

		Kedalaman Pencelupan Depth (owt %)	Ketahanan Warna Colour fastness							Kelarutan (% C/L)
			Sinar Matahari Light	Pencucian Air Washing	Keringat Perspiration		Gosokan Rubbing		Air Berklorin 50 ppm Chlorinated water 50 ppm	
					Asam Acid	Alkali Alkali	Kering Dry	Basah Wet		
Brill Yellow Kuning Cerah RC-4G		1.0	4-5	5 5	4 4	4 4	4-5 3-4	2-3	100	
Yellow Kuning RC-3R		1.0	5	5 5	4 4	4 4	4-5 3-4	2-3	150	
Red Merah RC-3B		1.0	3-4	4-5 5	4-5 4	4 3-4	4 3-4	2-3	150	
Red Merah RC-7B		1.0	3-4	4-5 4	4-5 4	4-5 4	4-5 3-4	2-3	150	
Turquoies Biru Toska RC-2G		1.0	4	3-4 3-4	4-5 4	4 4	3-4 2-3	1-2	100	
Brill Blue Biru Cerah RC-3R		1.0	4-5	4-5 4-5	4-5 4	4 4	4 3	1-2	130	
Navy Blue Biru Navy RC-R		1.0	4	4-5 4-5	4-5 4	4 4	4 4	2-3	150	

Zat Warna Reaktif (Reactive Dyes)

Zat Warna Reaktif Alkali Rendah Suhu Tinggi — Seri TC

High temperature and low alkali reactive dyes - TC series

Pada pencelupan suhu tinggi (80°C) dengan alkali rendah (1–3 g/L), hidrolisis zat warna lebih sedikit, tingkat fiksasi zat warna meningkat 10–15%, stabilitas pencelupan meningkat secara signifikan, tidak mudah terjadi belang warna, jumlah alkali hanya 10% dari pemakaian konvensional, kadar alkali pada kain dan warna mengambang berkurang secara signifikan, daya cuci kain meningkat pesat, dapat mengurangi 2 kali pencucian air, dan COD larutan sisa setelah pencelupan 30–50% lebih rendah sehingga limbah cair lebih mudah diolah.

High temperature (80 °C) and low alkali (1-3g/l) dip dyeing, dye hydrolysis is less, dye fixation rate is increased by 10-15%, dyeing stability is greatly improved, not easy to appear color flower, alkali amount is 10% of the conventional dosage, cloth alkalinity and floating color are greatly reduced, cloth washability can be greatly improved, 2 times washing can be reduced, and the residual liquid COD after dyeing is 30-50% lower, and the wastewater is easy to be treated.

		Kedalaman Pencelupan	Ketahanan Warna Colour Fastness						Kelarutan SYC ml
			Sinar Matahari	Air Berklorin Cl-CO	Keringat Perspiration		Gosokan Rubbing	Air Berklorin Chlorinaad 50 ppm	
					Asam Acid CH-CO	Alkali Alkali CH-CO			
Cokelat TC-R		2.0	4	4-5 4-5	4-5 4	4 4	4 3-4	2	150
Merah Rubine TC-B		2.0	4	4 4	4-5 4	4-5 4	4 3-4	2-3	150
Biru Navy TC-B		4.0	4	4 4	4-5 4	4 4	4 3	1-2	150
Hitam TC-G		6.0	4-5	4-5 4	4 4	4 4	4 3	2	150

Zat Warna Reaktif (Reactive Dyes)

Zat Warna Reaktif Suhu Tinggi — Seri HE

High temperature reactive dyes - HE series

Pencelupan suhu tinggi (80°C) memiliki stabilitas proses yang sangat baik, pemerataan zat warna yang baik, reproduksibilitas pencelupan yang baik, stabilitas ketahanan alkali yang sangat baik, dan cocok untuk pencelupan setelah merserisasi.

Dip dyeing at high temperature (80 °C) has excellent process stability, good evenness and reproducibility of dyes, excellent alkali-resistant stability and post-mercerization dyeing.

		Kedalaman Pencelupan (%)	Kedalaman Pencelupan Colour Fastness						Kelarutan 50°C g/L
			Sinar Matahari (Metode Blue Wool)	Pencucian Air (Metode ISO)	Keringat		Gosokan (Kain Kering)	Air Benklorin 50 ppm	
					Asam (Asam Asetat)	Alkali (NaOH)			
Brill Yellow Kuning Cerah HE-4G		1.0	5-6	4-5 5	4-5 4-5	5 4	4-5 3-4	2-3	50
Yellow Kuning HE-4R		3.0	5-6	5 5	4-5 4	4-5 4	4-5 3-4	2-3	100
Orange Oranye HE-R		3.0	4-5	4 4-5	3-4 3	4 3-4	4 3-4	2-3	50
Red Merah HE-3B		3.0	5-6	4-5 5	4-5 4	4-5 4	4 3-4	2-3	150
Red Merah HE-7B		3.0	5-6	4-5 5	3-4 3	4-5 4	4-5 3-4	2-3	150
Turquoise Blue Biru Turquoise HE-HA		3.0	6	5 5	4-5 4	4-5 4	4-5 3	1-2	130
Brill Blue Biru Cerah HE-GN		3.0	5-6	4-5 4-5	4 3-4	4 3-4	4 3	1-2	150
Blue Biru HE-RD		3.0	5-6	4-5 4-5	4 3-4	4 3-4	4-5 3-4	1-2	130
Navy Blue Biru Navy HE-R		3.0	4	4-5 4-5	4-5 4	4-5 4	4-5 3	2-3	120
Green Hijau HE-4BD		3.0	5	5 5	4-5 4	4-5 4	4-5 3	1-2	100

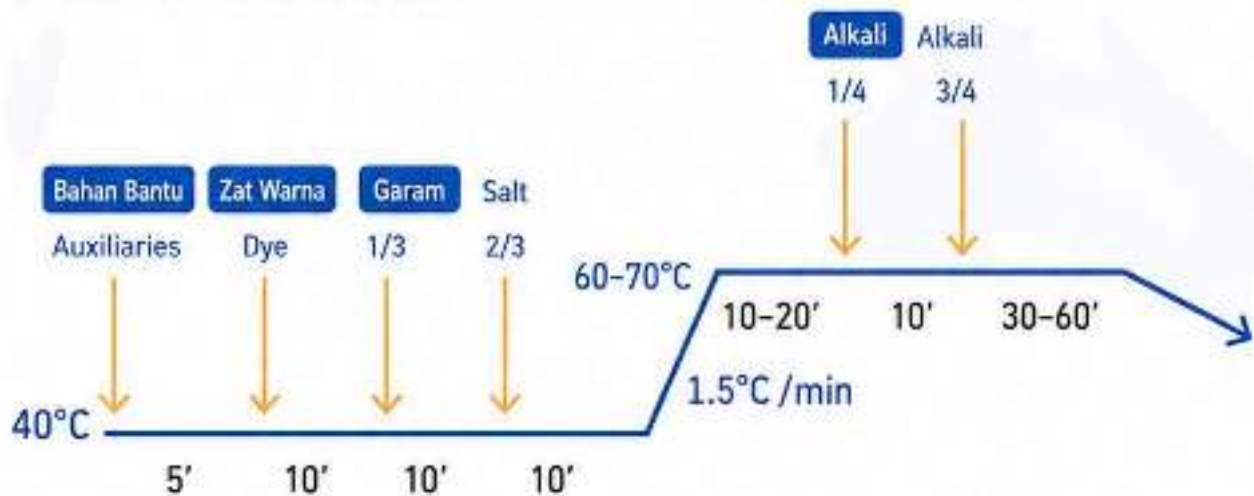
Rekomendasi Proses Pencelupan Exhaust

Exhaustion dyeing process recommendation

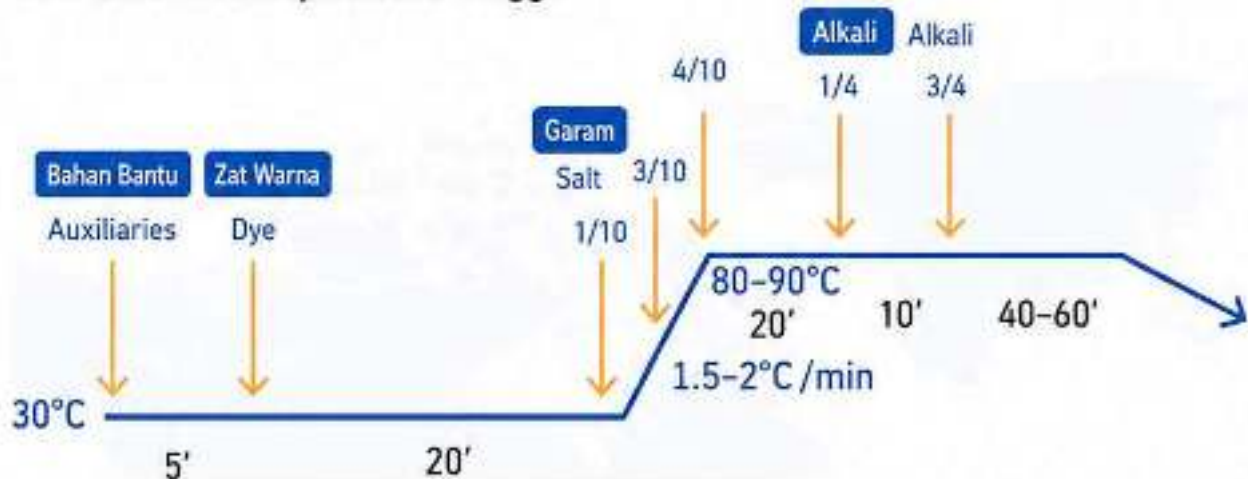
1. Metode Isotermal



2. Metode Kenaikan Suhu



3. Proses Pencelupan Suhu Tinggi



4. Pencelupan JIP DYEING



Catatan: Waktu setiap tahap tidak kurang dari 10 menit, jika tidak, jumlah penambahan bertahap harus ditambah sesuai kebutuhan

Note: Every time no less than 10 minutes, or ends number should be appropriately increased

Pemakaian alkali dan garam Alkali and salt consumption

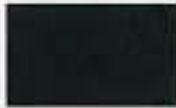
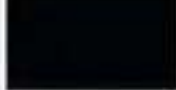
Kedalaman Pencelupan Depth (o.w.f.%)	Garam Salt (g/L)		Abu Soda Soda Ash (g/L)
	Katun Belum Merсерisasi Unmerc.cotton	Katun Merсерisasi Merc.cotton	
Hingga <0.10	3-8	2-5	5
0.50	15-20	8-10	10
1.0	20-30	15-20	15
2.0	35-50	30-40	15
3.0	50	40-50	20
4.0	60	50	20
Di atas >5.0	60-80	60	20-25

Seri Zat Warna CDP untuk Pewarnaan Kontinu (CDP Continuous Dyeing)

Pewarnaan Kontinu CDP (CDP Continuous Dyeing) Seri Zat Warna CDP		Kedalaman Warna (g/L)	Nilai Kecerahan (Light Ometer)	Ketahanan Luntur (Colour Fastness)					Kelarutan (Solubility) (g/L)
				Pencucian (Washing) ISO 105 C06	Keringat (Perspirasi)		Gosokan (Rubbing) ISO 105 X12	Seterika (Pressing) ISO 105 X11	
					Asam (Acid) ISO 105 E04	Alkali (Alkali) ISO 105 E04			
Kuning CDP Brill Yellow		10	5	4-5	4	3-4	4-5	4-5	160
Kuning Terang CDP Bright Yellow		30	5-6	4-5	4	3-4	3-4	4-5	120
Jingga Tua CDP Deep Orange		30	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4	180
Merah CDP Red		30	4	4	4	4	4	4	150
Merah Brill CDP Brill Red		30	5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	180
Merah Tua CDP Deep Red		30	4-5	4-5	4-5	4-5	4	4-5	160
Merah Scarlet CDP Scarlet		30	4	4-5	4	4	4	4-5	160
Biru Brill CDP Brill Blue		30	6	4	4	4	4	4-5	180
Biru Kehijauan CDP Turquoise		30	4	4	4	4	4	4-5	150
Biru Tua CDP Deep Blue		30	5	4-5	4	4	4-5	4-5	150
Biru Navy CDP Navy		30	4	4	4-5	4-5	4	4	250

Catatan:

Nilai ketahanan luntur: 1 = sangat buruk, 5 = sangat baik
Kedalaman warna dan kelarutan dapat disesuaikan dengan kebutuhan proses.

Pewarnaan Kontinu CDP (CDP Continuous Dyeing) Seri Zat Warna CDP		Kedalaman Warna (g/L)	Ketahanan Luntur (Colour Fastness)						Kelarutan (Solubility) 80°C (g/L)
			Sinar Matahari (Xenon)	Pencucian (Washing) ISO 105 C06	Keringat (Perspirasi)		Gosokan (Rubbing) ISO 105 X12	Seterika (Pressing) ISO 105 X11	
					Asam (Acid) ISO 105 E04	Alkali (Alkali) ISO 105 E04			
Hijau CDP Verdure		30	4	4	4	4	3-4	4-5	150
Hijau Zaitun CDP Olive Green		30	4	4	4	4	3-4	4-5	120
Hijau Tua CDP Dark Green		30	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	100
Cokelat CDP Brown		30	4	4	4	4	4-5	4	100
Abu-abu CDP Grey		30	5-6	4	4-5	4	4-5	4	110
Hitam CDPG Black		60	4-5	4	4	4	4	4	160
Hitam CDPR Black		60	4	4	4	4	3-4	4	160

- Untuk pewarnaan warna peka dan warna sulit seperti cokelat, abu-abu, hijau zaitun, pewarnaan masih dapat dikontrol dengan baik, memiliki kestabilan yang baik, dan keunggulan biaya yang rendah.
- Zat warna dengan kekuatan tinggi dan sifat pencelupan yang baik, cocok untuk pencelupan warna sedang hingga sangat tua.
- Saat pencelupan warna tua, memiliki ketahanan terhadap pencucian dan gosokan yang sangat baik.
- Memiliki kompatibilitas yang sangat baik dan tingkat pengotoran yang rendah.

Zat Warna Reaktif (Reactive Dyes)

Seri Zat Warna Pale EDN untuk Pencelupan Kontinu (Pale EDN Continuous Dyeing)

PALE EDN Continuous Dyeing Seri Zat Warna Pale EDN		Kedalaman Pencelupan (g/L)	Ketahanan Luntur Warna Colour Fastness						Kelarutan Solubility 60°C (g/L)
			Sinar Light (Xenon)	Pencucian Washing Cl/CO	Keringat		Gosokan Rubbing Dry Wet	Hot Pressing 210°C	
					Asam Acid Cl/CO	Alkali Alkali I			
Kuning Muda EDN Pale yellow		5	5-6	4-5	4	3-1	3-4	5	250
				4	4	3-4	4-5		
Merah Muda EDN Pale Red		5	4-5	4	4-5	4	4-5	5	200
				3-4	4	3-1	4		
Biru Muda EDN Pale Blue EDN		5	5-6	4	4-5	4	3	5	200
				3-4	4	4	4		

- Cocok untuk pencelupan warna sedang hingga muda Suitable for dyeing medium to light colors
- Memiliki ketahanan luntur terhadap sinar matahari yang tinggi High light fastness
- Dibandingkan dengan zat warna sejenis dengan ketahanan cahaya tinggi, produk ini memiliki kompatibilitas dan kerataan pencelupan yang baik Compared with other high light fastness dyes, it has good compatibility and levelness
- Stabilitas pencelupan tinggi, tanpa perbedaan warna antara depan-belakang maupun kiri-kanan High dyeing stability, no color difference between front and back or left and right

PROSES PEWARNAAN

1. PEWARNAAN KONTINU

Larutan pewarna → Pembasahan → Pewarnaan → Oksidasi → Pencucian → Pembilasan

1) Formula Pewarnaan

BAHAN	FUNGSI	KONSENTRASI (g/L)
Zat warna	Pewarna	X g/L
Anti migrasi (larutan pekat 5%)	Mencegah migrasi	20 ml/L
Urea	Membantu penetrasi	0–50 g/L
Zat perata	Meratakan pewarnaan	0–2 g/L

2) Formula Oksidasi

BAHAN	FUNGSI	KONSENTRASI (g/L)
Natrium hipoklorit	Zat pengoksidasi	200–250 g/L
Soda abu 36°Be'	Pengatur pH	10–15 ml/L
Zat pembasah	Membantu penetrasi	20 g/L
Garam anti klorin S	Menetralkan sisa klorin	0–10 g/L

3) Kondisi Proses

-  Pembasahan: Suhu 20–25°C, waktu 60–65 menit
-  Pewarnaan: Suhu 110–120°C, waktu 2 menit
-  Oksidasi: Suhu 20–25°C, kepadatan pewarnaan 80%
-  Pencucian: Suhu 100–105°C, waktu 45–90 detik

2. PEWARNAAN PAD DINGIN

Larutan pewarna → Padding → Steaming → Pencucian → Pembilasan

1) Formula Pewarnaan

BAHAN	FUNGSI	KONSENTRASI (g/L)
Zat warna	Pewarna	X g/L
Urea	Membantu penetrasi	0–50 g/L
Zat perata	Meratakan pewarnaan	1–2 g/L
Soda abu 36°Be'	Pengatur pH	10–15 ml/L
Natrium silikat 40°Be'	Penstabil pH	50 ml/L
Waktu pematangan (dwell time)	Reaksi warna	6–24 jam

PROSES PEWARNAAN KONTINU

(CONTINUOUS DYEING PROCESS)

1. PEWARNAAN KONTINU

Pad – Pengeringan – Pad – Steaming → Pra-pengeringan → Pencelupan → Pembilasan dan Penggulangan dengan larutan alkali → Steaming → Pencucian dengan air

1.1. Larutan Padding

BAHAN	FUNGSI	KONSENTRASI (g/L)
Zat warna	Pewarna	X g/L
Anti migrasi (Algin 5%)	Mencegah migrasi	20 mL/L
Urea	Membantu penetrasi	0–50 g/L
Bahan penetrasi	Membantu penetrasi	0–2 g/L

1.2. Larutan Padding Alkali

BAHAN	FUNGSI	KONSENTRASI (g/L)
Natrium sulfat (Sodium Sulfate)	Mengontrol jumlah alkali	200–250 g/L
Soda kaustik (Caustic Soda)	Memberikan alkali	10–15 mL/L
Soda abu (Soda Ash)	Penambah alkali	20 g/L
Inhibitor reduksi	Mencegah reduksi zat warna	0–10 g/L

1.3. Kondisi Proses



Padding : Suhu 20–25°C, pick up 60–65%



Pencelupan : Suhu 110–120°C, waktu 2 menit



Padding Alkali : Suhu 20–25°C, pick up 80%



Steaming : Suhu 100–105°C, waktu 45–90 detik

2. PEWARNAAN PAD DINGIN (COLD PAD-BATCH DYEING)

Pencelupan dan Pewarnaan → Penumpukan (Stacking) → Pencucian dengan Air

2.1. Larutan Padding

BAHAN	FUNGSI	KONSENTRASI (g/L)
Zat warna	Pewarna	X g/L
Urea	Membantu penetrasi	0–50 g/L
Bahan penetrasi	Membantu penetrasi	1–2 g/L
Soda kaustik (Caustic Soda)	Memberikan alkali	10–15 mL/L
Natrium silikat (Sodium Silicate)	Penstabil pH	50 mL/L
Waktu penumpukan (Batching Time)	Reaksi warna	6–24 jam



CATATAN:

Konsentrasi dapat disesuaikan dengan jenis kain, zat warna, dan hasil warna yang diinginkan.